

MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE

SETUP DE MÚSICA ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO ACÚSTICO

Este documento constituye una especificación técnica y metodológica detallada para estructurar un entorno híbrido de creación musical. El flujo integra instrumentación acústica con síntesis por hardware (analógica/digital) y entornos de programación de audio distribuido (DSP), optimizando el ruteo de señal para la improvisación libre y la composición algorítmica.

1. Arquitectura de Conectividad y Flujo de Señal

La estabilidad de un entorno experimental radica en la flexibilidad de su ruteo. El diseño de este sistema minimiza la latencia de conversión analógica-digital y aprovecha al máximo los puertos físicos disponibles.

Conexiones de Audio Analógico

- **Entrada 1 (Cadena Acústica):** Se dispone un micrófono dinámico o de condensador posicionado estratégicamente en un pie. Este canal recibe señales transitorias de amplio rango dinámico provenientes de la trompeta y componentes armónicos de baja amplitud de la guitarra clásica.
- **Entrada 2 (Submezcla de Hardware):** Para maximizar la eficiencia de una interfaz de audio con entradas limitadas, la salida de audio analógica del *Volca Modular* se inyecta directamente en la entrada **Audio In** (minijack de 3.5mm) del *Arturia MicroFreak*. El MicroFreak actúa como etapa de ganancia inicial y procesador de filtro. Posteriormente, la salida principal del MicroFreak se conecta a la Entrada 2 de la placa de audio.

Sincronización Digital y Analógica (Clocking)

La temporización del sistema se organiza de forma jerárquica para garantizar la cohesión rítmica de los moduladores internos:

1. La computadora portátil opera como el reloj maestro (Master Clock) desde el secuenciador o el servidor de audio.
2. Se transmite información de tempo e inicio/parada a través de un cable USB directo hacia el MicroFreak.
3. El MicroFreak actúa como un puente de conversión (Bridge). Extrae los pulsos de reloj digital y los redirige en formato de voltaje analógico a través de su salida física **CLK OUT**.
4. Esta señal se conecta mediante un cable TS de 3.5mm a la entrada **SYNC IN** del Volca Modular, fijando la velocidad de sus generadores de funciones de manera síncrona.

2. Entornos de Procesamiento en la Computadora Portátil

El ecosistema de software instalado provee un balance entre el control estructural clásico y la aleatoriedad matemática.

Ardour como Host de Ruteo y Multipista

Ardour realiza las funciones de matriz de conmutación. Utiliza el servidor de sonido de baja latencia (como JACK o ALSA directo) para mapear las entradas físicas a canales de procesamiento internos de manera no destructiva. Su propósito principal es consolidar las tomas en vivo y aplicar ecualización correctiva o compresión de sidechain antes de la salida estéreo maestro.

SuperCollider y Csound como Agentes Reactivos

Estos entornos no se configuran como meros generadores de sonido aislados, sino como destructores de señales en tiempo real. Mediante la programación de líneas de retraso (delays) dinámicas y síntesis granular, el audio entrante de los instrumentos acústicos es despedazado y redistribuido en el espacio estéreo.

Nota de Diseño: La utilización del *Polyphonic Aftertouch* del teclado capacitivo del MicroFreak permite mapear la presión física de los dedos a variables de código dentro de SuperCollider (por ejemplo, alterando la tasa de dispersión granular Δx en función de la expresividad del intérprete).

3. Técnicas Extendidas e Integración Acústica

La inclusión de instrumentos tradicionales bajo esta perspectiva técnica altera la forma en que interactúan el ejecutante y la máquina:

Trompeta Espectral

Debido a la alta presión sonora del instrumento, se recomienda trabajar con técnicas extendidas de aire (sonidos multifónicos, soplidos sin tono fundamental). La señal es introducida a filtros de peine (comb filters) en SuperCollider, donde las frecuencias resonantes del metal activan osciladores digitales internos, creando texturas armónicas sintetizadas que se auto-regulan según la intensidad de la ejecución.

Guitarra Clásica y Micro-Transitorios

La guitarra es tratada como una superficie de percusión y resonancia. Los ruidos de fricción de las cuerdas y los golpes en la madera poseen transitorios rápidos ideales para ser extraídos con algoritmos de detección de transitorios (Onset Detection). Cada golpe físico en la guitarra puede enviar un impulso electrónico que dispare los generadores de envolvente analógicos del Volca Modular.

4. Modos de Operación y Escenarios de Trabajo

Modo de Trabajo	Rol del Hardware	Rol de la Laptop	Rol Acústico
Sistema Caótico Generativo	El Volca genera bucles aleatorios autónomos; el MicroFreak provee ritmos estables.	Ruteo de señal limpio, espacialización estéreo y grabación de pistas independientes.	Improvisación libre sobre la base mutante electrónica.
Captura y Congelamiento	Procesa los subarmónicos y añade texturas mediante parches West Coast.	Muestrea el audio en vivo, aplica <i>Time-stretch</i> extremo y genera drones infinitos.	Genera el estímulo inicial (un acorde o frase corta) y luego cesa su ejecución.

5. Anexo: Código Base de Inicialización (SuperCollider)

El siguiente bloque de código ilustra una rutina básica en SuperCollider para inicializar los buffers de grabación, abrir el bus de entrada de audio para la guitarra/trompeta y activar un procesador de delay granular interactivo:

```
// Inicialización del Servidor y Procesamiento Granular
s.boot;

Routine({
  // 1. Asignar buffer para el almacenamiento de audio en tiempo real
  ~audioBuffer = Buffer.alloc(s, s.sampleRate * 5, 1);
  s.sync;

  // 2. Definición del Sintetizador de Procesamiento Reactivo
  SynthDef(\ProcesadorGranular, {
    arg inBus = 0, outBus = 0, bufNum, grainSize = 0.08, pitchRate = 1.0;
    var inputSignal, recordPointer, grainEngine;

    // Captura de la entrada física (Micrófono)
    inputSignal = SoundIn.ar(inBus);

    // Grabación continua en el buffer circular
    recordPointer = RecordBuf.ar(inputSignal, bufNum, loop: 1);

    // Generador Granular leyendo el audio recién capturado
    grainEngine = TGrains.ar(
      numChannels: 2,
      trigger: Dust.kr(25),
      bufnum: bufNum,
      rate: pitchRate,
      pos: LFNoise1.kr(0.5).range(0, BufDur.kr(bufNum)),
      dur: grainSize,
      pan: WhiteNoise.kr(0.6),
      amp: 0.8
    );

    Out.ar(outBus, grainEngine + (inputSignal * 0.2));
  }).add;

  s.sync;

  // 3. Instanciar el procesador leyendo de la entrada 0 (Micrófono)
  ~procesador = Synth(\ProcesadorGranular, [ bufNum, ~audioBuffer]);
  "Sistema Experimental Inicializado Correctamente.".postln;
}).play;
```